

Esercizi: variabili aleatorie discrete

2.1 a) $n = 3$ (Num lanci dado)

$X = \bar{E}$ uscita esattamente il 6

$P(X_i) = \frac{1}{6}$ La probabilità che esce una faccia del dado

$$P[X=2] = \binom{3}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^{3-2} = \frac{3!}{2!1!} \frac{1}{36} \frac{5}{6} = \frac{3}{2} \frac{1}{36} \frac{5}{6} = \frac{5}{144}$$

b) Num lanci pari a n

$$\begin{aligned} P[X=2] &= \binom{n}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^{n-2} = \frac{n!}{2!(n-2)!} \frac{1}{36} \left(\frac{5}{6}\right)^{n-2} \\ &= \frac{n(n-1)}{2} \left(\frac{5}{6}\right)^{n-2} \end{aligned}$$

2.2 $n = 112$ (Numero dadi)

36 sono equilibrati:

E = Ottengo 1 con un dado truccato

H = Ottengo un numero diverso da 1 con un dado truccato

$$P(E) = \frac{1}{2} \quad P(H) = \frac{1}{10}$$

c) X = Risultato di un lancio.

$$\begin{aligned} P[X=3] &= P[X=3 | \text{Dado trucc}] P[\text{Dado trucc}] + P[X=3 | \text{Dado eq.}] P[\text{Dado eq.}] \\ &= \frac{1}{10} \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \frac{1}{2} = \frac{1}{20} + \frac{1}{12} = 0.13 \end{aligned}$$

$$E[X] = \sum_k k P[X=k] = \sum_k k \left(P[X=k | T_{rucco}] P[T_{rucco}] + P[X=k | e_y] P[e_y] \right)$$

$$= \underbrace{\frac{1}{4} + \frac{1}{12} + \dots}_{1} + \underbrace{6 \left(\frac{1}{10} \frac{1}{2} + \frac{1}{5} \frac{1}{2} \right)}_{6}$$

b) $C = \{X=2, Y=3\}$

$$P[C] = P[C | T_{rucco}] P[T_{rucco}] + P[C | e_y] P[e_y] =$$

$$= \frac{1}{100} \frac{1}{2} + \frac{1}{36} \frac{1}{2} = 0.019$$

$$P[T_{rucco} | C] = \frac{P[C | T_{rucco}] P[T_{rucco}]}{P[C]} = \frac{\frac{1}{100} \frac{1}{2}}{0.019} = 0.26$$

c) Consideriamo:

$$P[X=2] P[Y=3] = (0.13) (0.13) = 0.017 \neq P[C]$$

2.3) $X = \text{Num. lanci per ottenere 1 con 1° dado}$
 $Y = \text{Num. lanci per ottenere 3 o 6 con il 2° dado}$

a) Legge di X ? Legge di Y ?

$$P[X=k] = \left(\frac{1}{6}\right) \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1}$$

$$P[Y=b] = \left(\frac{2}{6}\right) \left(\frac{4}{6}\right)^{b-1} = \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right)^{b-1}$$

b) Sia $Z = \max(X, Y)$, legge di Z ?

$$P[Z \leq n] = P[X \leq n \cap Y \leq n] = P[X \leq n] P[Y \leq n]$$

$$= (1 - P[X > n]) (1 - P[Y > n]) = \left(1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n\right) \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right)$$

$$P[Z = n] = P[Z \leq n] / P[Z \leq n-1]$$

$$= \left(1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n\right) \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right) / \left(1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}\right) \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\right)$$

$$c) P[X > Y] ?$$

$$P[X > Y] = \sum_{k=1}^{\infty} P[X > k | Y = k] P[Y = k] = P[X > k] P[Y = k]$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{5 \cdot 2}{6 \cdot 3}\right)^{k-1} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{5}{9}\right)^{k-1}$$

Serie geometrica

$$= \frac{1}{3} \frac{1}{1 - 5/9} = \frac{1}{3} \frac{9}{4} = \frac{3}{4}$$

$$2.4) X \sim \text{Poisson}(\lambda)$$

$$Y \sim \text{Poisson}(\mu)$$

a) Probabilità di ricevere insieme non più di 3 telefonate con

$$\lambda = 2 \quad \text{e} \quad \mu = 4$$

$$Z = X + Y \sim \text{Poisson}(\lambda + \mu)$$

$$P[Z \leq 3] = \sum_{k=0}^3 P[Z = k] = e^{-(\lambda + \mu)} \frac{(\lambda + \mu)^k}{k!} = e^{-6} 6^k$$

$$b) P[X=k | X+Y=n] =$$

$$= P[X=k | X+Y=n] = \frac{P[X=k \cap Y=n-k]}{P[X+Y=n]}$$

$$= \frac{P[X=k] P[Y=n-k]}{P[X+Y=n]} = \frac{\frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \frac{e^{-\mu} \mu^{n-k}}{(n-k)!}}{\frac{e^{-(\lambda+\mu)} (\lambda+\mu)^n}{n!}}$$

$$= \binom{n}{k} \frac{\lambda^k \mu^{n-k}}{(\lambda+\mu)^n} = \frac{\lambda^k \mu^{n-k}}{(\lambda+\mu)^k (\lambda+\mu)^{n-k}}$$

$$= \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{\lambda+\mu} \right)^k \left(\frac{\mu}{\lambda+\mu} \right)^{n-k}$$

$$\sim \text{Binom} \left(p = \frac{\lambda}{\lambda+\mu}, 1-p = \frac{\mu}{\lambda+\mu} \right)$$

$$c) \lambda = 2 \text{ e } \mu = 4$$

$$X+Y = 8$$

punto prec

$$P[X=k | X+Y=8] = \binom{8}{k} \left(\frac{2}{6} \right)^k \left(\frac{4}{6} \right)^{8-k}$$

2.8) Prob di ottenere testa = p

N = Num lanci o re $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$

X e Y num teste e croci ottenute risp

a) Legge di X ? Legge di Y ?

$$P[X=k] = \sum_{h=k}^{\infty} P[X=k | N=h] P[N=h]$$

$$= \sum_{h=k}^{\infty} \binom{h}{k} p^k (1-p)^{h-k} e^{-\lambda} \frac{\lambda^h}{h!} = p^k \frac{e^{-\lambda}}{k!} \sum_{h=k}^{\infty} \frac{h!}{(h-k)!} (1-p)^{h-k} \frac{\lambda^h}{h!}$$

$$= p^k e^{-\lambda} \frac{1}{k!} \sum_{h=k}^{\infty} (1-p)^{h-k} \frac{1}{(h-k)!} \lambda^{h-k} \lambda^k$$

$$= p^k \lambda^k e^{-\lambda} \frac{1}{k!} \sum_{h=k}^{\infty} \underbrace{(1-p)^{h-k} \frac{1}{(h-k)!} \lambda^{h-k}}_{\text{Serie esponenziale}} \lambda^k$$

$$= p^k \lambda^k e^{-\lambda} \frac{1}{k!} e^{\lambda(1-p)} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p} \sim \text{Poisson}(\lambda p)$$

$$Y \sim \text{Poisson}(\lambda(1-p))$$

b) $P[X=k \cap Y=m] = P[X=k] P[Y=m]$

$$= \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p} \frac{(\lambda(1-p))^m}{m!} e^{-\lambda(1-p)}$$

$$= \frac{(\lambda p)^k (\lambda(1-p))^m}{k! m!} e^{-\lambda}$$

$$P[X=k \cap Y=m] = \sum_{h=0}^{\infty} P[X=k \cap Y=k | N=h] P[N=h]$$

$$= \sum_{h=0}^{\infty} P[X=k \cap Y=k | N=k+l] P[N=k+l]$$

$$= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \frac{\lambda^{k+l} e^{-(k+l)}}{(k+l)!} = P[X=k]P[Y=l]$$

2.9) $n = 90$ num palline gioco del lotto

a) Probabilità che esce 67 in una singola estrazione
(vengono estratti 5 numeri simultaneamente)

$$P(E) = \frac{1}{90} = \frac{1}{18}$$

$$b) P(X > 30) = \left(1 - \frac{1}{18}\right)^{30} = \left(\frac{17}{18}\right)^{30}$$

$$E[X] = \frac{1}{p} = \frac{1}{\frac{1}{18}} = 18$$

$$c) P[X = 100+1 | X=100] = P[X=1] = \left(\frac{1}{18}\right)\left(\frac{17}{18}\right)^0 = \frac{1}{18}$$

$$P[X = 100+30 | X=100] = P[X=30] = \left(\frac{1}{18}\right)\left(\frac{17}{18}\right)^{29}$$

d) $P[X=8]$ in 50 estrazioni.

$$P[X \geq 8] = 1 - P[X < 8] =$$

$$= \sum_{k=0}^7 \binom{50}{k} \left(\frac{1}{18}\right)^k \left(\frac{17}{18}\right)^{50-k}$$

2.12

2.12 La memoria secondaria di un calcolatore è composta da 40 unità disco in ognuna delle quali sono archiviate 100 registrazioni (file, in inglese). Durante l'esecuzione di un programma è necessario accedere a 40 di questi file, tutti diversi.

- Qual è la probabilità che sia necessario utilizzare l'unità n.1? (Cioè qual è la probabilità che tra i 40 file ve ne sia uno contenuto nell'unità n.1?)
- Qual è la probabilità che si debba utilizzare sia la n.1 sia la n.2?
- Indichiamo con Y_i la v.a.

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{se l'unità } i\text{-esima è utilizzata} \end{cases}$$

$i = 1, \dots, 40$. Qual è la legge di Y_i ? Le Y_i sono indipendenti? Sono a due a due indipendenti? Sono non correlate?

c) Indichiamo con X il numero di unità disco necessarie per l'esecuzione del programma. Quanto vale $E[X]$?

$$a) |\Omega| = \binom{4000}{40}$$

$A = \text{prob che un file non sia in una unità}$

$$P(A) = \frac{\binom{3900}{40}}{\binom{4000}{40}}$$

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

$$b) P(A^c \cap B) = P(A^c) + P(B) - P(A^c \cup B) \\ = 2P(A^c) - \left(1 - \frac{\binom{3600}{40}}{\binom{4000}{40}}\right)$$

$$c) Y_i \sim \text{Bernoulli}\left(p = 1 - \frac{\binom{3900}{40}}{\binom{4000}{40}}\right)$$

$$P(Y_1)P(Y_2) = 2 \left(1 - \frac{\binom{3900}{40}}{\binom{4000}{40}}\right) \neq P(A^c \cap B)$$

$$d) E[X] = \sum_{h=0}^{40} E[Y_h] = 40 \left(1 - \frac{\binom{3900}{40}}{\binom{4000}{40}}\right)$$

2.13 Un'urna A contiene n palline tutte rosse. Un'urna B contiene n palline di cui r rosse ($1 \leq r < n$) e le rimanenti $n - r$ bianche. Si sceglie a caso una delle urne e da essa si effettua una successione di estrazioni con rimpiazzo.

a) Qual è la probabilità che la prima pallina estratta sia rossa?

b) Qual è la probabilità che le prime due palline estratte abbiano colori diversi?

c) Quante estrazioni sono necessarie in media per veder comparire per la prima volta una pallina rossa?

d) Sapendo che le prime k palline estratte sono rosse, qual è la probabilità che l'urna dalla quale esse sono state estratte sia l'urna A ? Supponiamo $n =$

12. $r = 4$; quanto grande dovrà essere k perché si possa concludere che l'urna da cui le palline sono state estratte sia l'urna A con una probabilità almeno del 90%?

$$a) P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$$

$$P(r|A) = 1$$

$$P(r|B) = \frac{r}{h}$$

$$P(r) = P(r|A)P(A) + P(r|B)P(B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{r}{h} = \frac{1}{2} \left(\frac{h+r}{h} \right)$$

$$b) P(r) = \frac{1}{2} \left(\frac{h+r}{h} \right)$$

$$P(b) = \frac{1}{2} \left(\frac{h-r}{h} \right)$$

$$P(h|A) = 0$$

$$P(h|B) = 2 \cdot P(r) \cdot P(b) = 2 \cdot \frac{r}{h} \cdot \frac{h-r}{h} = 2 \frac{r(h-r)}{h^2}$$

$$P(h) = P(h|A)P(A) + P(h|B)P(B) = 0 + 2 \frac{r(h-r)}{h^2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{r(h-r)}{h^2}$$

$$c) E[X|A] = 1$$

$$X \sim \text{Geom} \left(\frac{r}{h} \right)$$

$$E[X|B] = \frac{1}{p} = \frac{h}{r}$$

$$E[X] = E[X|A]P(A) + E[X|B]P(B) = \frac{1}{2} + \frac{h}{2r} = \frac{1}{2} \left(\frac{r+h}{r} \right)$$

$$d) P[A|X=k] = \frac{P[X=k|A]P(A)}{P[X=k]} = \frac{P[X=k|A]P(A)}{P[X=k|A]P(A) + P[X=k|B]P(B)}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1^k \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{n}\right)^k \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \frac{2}{1 + \left(\frac{1}{n}\right)^k} = \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{n}\right)^k}$$

$$n = 12 \quad e \quad t = 4$$

$$P[A | X=k] \geq 0.9$$

$$\frac{1}{1 + \left(\frac{4}{12}\right)^k} \geq 0.9 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{3}\right)^k} \geq 0.9$$

$$1 + \left(\frac{1}{3}\right)^k \leq \frac{1}{0.9}$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^k \leq 0.11$$

$$k \ln\left(\frac{1}{3}\right) \geq \ln(0.11)$$

$$k \geq 2$$

2.17

2.17 Una compagnia aerea dispone di due tipi di aerei, uno da 20 ed un altro da 10 posti. Poiché si sa che i passeggeri che prenotano poi non si presentano con una probabilità del 10%, vengono sempre accettate 22 prenotazioni sui voli da 20 posti e 11 su quelli da 10. In quale dei due tipi di aereo è maggiore il rischio di lasciare a terra almeno un passeggero che ha regolarmente prenotato? —

A = passeggeri prenotati; non si presentano

$$P(A) = 0.1$$

X = passeggeri prenotati; lasciati a terra

$$P[X > 20] = P[X \geq 21] + P[X = 22] =$$

$$= \binom{22}{21} (0.9)^{21} (0.1)^1 + \binom{22}{22} (0.9)^{22} (0.1)^0$$

$$= 22 (0.9)^{21} (0.1) + (0.9)^{22} = 0.34$$

$$P[Y > 10] = P[X = 11] = \binom{14}{11} (0.9)^{11} (0.1)^3 = 0.31$$

$$P[X > 20] > P[Y > 10]$$

2.19 Per correggere gli errori in un testo (o un programma informatico ...) vari revisori si susseguono. Il primo, quando si trova in presenza di un errore, è in grado di individuarlo con probabilità p . Ad esso segue poi un secondo revisore, che è anch'esso in grado di individuare gli errori lasciati dal primo con probabilità p , e così via per i revisori successivi.

a) Supponiamo che vi siano inizialmente N errori e indichiamo con X_k il numero di errori rimasti dopo il lavoro di k revisori. Qual è la legge di X_k ? Qual è la probabilità che vi siano ancora degli errori?

b) Rispondere alle stesse domande supponendo però che il numero N di errori inizialmente presenti sia ora una v.a. di Poisson di parametro λ . Qual è la probabilità che degli errori rimangano dopo il lavoro di 3 revisori, supponendo $p = 0.9$ e $\lambda = 300$?

$$P(A_1) = \dots = P(A_n) = p$$

$$a) X_k \sim \text{Binom}((1-p)^k)$$

$$P[X_k = m] = \binom{N}{m} (1-p)^{km} (p^k)^{N-m}$$

$$b) N \sim \text{Poisson}(\lambda)$$

$$p = 0.9 \quad \lambda = 300 \quad n \text{ revisori} = 3$$

$$X_k \sim \text{Poisson}(\lambda(1-p)^3)$$

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda(1-p)^3} (\lambda(1-p)^3)^k}{k!}$$

$$P(X > 0) = 1 - P[X = 0] = 1 - e^{-300(0.1)^3} \frac{(300(0.1)^3)^0}{0!} = 1 - 0.74 = 0.26$$